SIM APOTEK • Dokumen Resmi Serah Terima • Tanggal Dokumen: 08 Oktober 2026

DOKUMENTASI TEKNIS & ARSITEKTUR CODING (TECHNICAL HANDOVER)

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APOTEK (SIM APOTEK)

1. Ringkasan Eksekutif & Stack Teknologi

Sistem Informasi Manajemen Apotek (SIM Apotek) dibangun dengan arsitektur **Monolith Modern (Full-Stack Reactive)** menggunakan framework **Laravel** dan **Livewire 3**, memungkinkan pengalaman pengguna yang interaktif (*Single Page Application feel*) tanpa kompleksitas API terpisah.

Tech Stack:

- **Backend Framework:** Laravel 11 / 12 (PHP 8.2+)
- **Reactive Frontend:** Livewire 3.4+ & Livewire Volt
- **UI & Styling:** Tailwind CSS 3.x, Alpine.js, Blade Components
- **Database Engine:** MySQL 8.0+ / MariaDB 10.6+ (InnoDB Engine)
- **Authorization & Roles:** Spatie Laravel Permission 6.x
- **Export Reporting Engine:**
    - Barryvdh Laravel DomPDF (PDF Reporting berstandar A4 & NCR)
    - Maatwebsite Excel (Import / Export format .xlsx)
- **Build Tool:** Vite 5.x & NPM

2. Struktur Direktori Utama

```
app/
??? Console/Commands/          # Artisan CLI Commands khusus maintenance & cron job
?   ??? BackupDatabase.php
?   ??? CheckUrgentAlerts.php
?   ??? FixExpenseJournals.php
?   ??? RecalculateBalances.php
?   ??? RepairJournals.php
?   ??? SendWeeklyBackup.php
?   ??? SyncReturnReceivables.php   # Perbaikan & sinkronisasi retur tempo ke piutang
??? Exports/                   # Class export Excel (SalesReportExport, Aging, dll)
??? Helpers/                   # helpers.php (format rupiah, standard accounting, dll)
??? Http/Controllers/          # Controller untuk download export PDF, Excel, & Upload Import
?   ??? ExcelController.php
?   ??? ImportController.php
?   ??? PdfController.php
??? Imports/                   # Importer Excel per modul (Produk, Stok, Akun, Omset)
??? Livewire/                  # Komponen reaktif UI & Business Controller
?   ??? Accounting/            # COA, Jurnal Umum, Buku Besar (General Ledger)
?   ??? Admin/                 # Manajemen User, Role, Backup
?   ??? Dashboard/             # Widget statistik & grafik performa real-time
?   ??? Finance/               # Laba Rugi, Saldo Awal, Pengeluaran (Expense), Aset Tetap
?   ??? Inventory/             # Stok, Batch/Kadaluarsa, Retur Penjualan & Pembelian
?   ??? Master/                # Produk, Kategori, Satuan, Supplier, Pelanggan
?   ??? Pos/                   # Modul Kasir (Cashier & Cetak Struk Nota)
?   ??? Procurement/           # Purchase Order (PO) & Penerimaan Barang (Goods Receipt)
?   ???
 Reports/               # Laporan Penjualan, Margin, Aging Hutang/Piutang, Neraca, Arus Kas
?   ??? Settings/              # Pengaturan Toko, POS, Buku Panduan (User Guide)
??? Models/                    # Eloquent Model (Relasi Database)
???
 Notifications/             # Notifikasi email & alert darurat (kadaluarsa, piutang jatuh tempo)
??? Services/                  # Service Layer (Business Logic Terpusat)
?   ??? AccountingService.php  # Engine penjurnalan otomatis, COA, Laporan Keuangan
?   ??? ProfitLossService.php  # Kalkulasi Laba Rugi real-time & historis
?   ??? TaxService.php         # Perhitungan PPN Keluaran / Masukan
??? Traits/
    ??? HasPermissionStructure.php # Pemetaan permission granular per fitur
```

3. Skema Basis Data & Model Utama (Database Architecture)

3.1. Master Data & Produk

- `products`: Menyimpan data produk obat (`name`, `sku`, `barcode`, `category_id`, `min_stock`, `sell_price`, dll).
- `categories`: Kategori farmasi/obat (Generik, Paten, Alkes, Kosmetik, dll).
- `units` & `unit_conversions`: Satuan barang berjenjang (Box, Strip, Tablet) dengan rasio konversi.
- `suppliers`: Rekanan PBF (Pedagang Besar Farmasi) pemasok obat.
- `customers`: Data pasien / pelanggan umum apotek.

3.2. Inventori & Batch (FEFO - First Expired First Out)

- `batches`: Setiap penerimaan obat memiliki record batch tersendiri (`batch_number`, `expired_date`, `buy_price`, `stock_current`). Pengurangan stok di kasir memprioritaskan batch yang **tanggal kadaluarsanya paling dekat**.
- `stock_movements`: Kartu stok universal (`in`, `out`, `adjustment`, `return`). Mencatat pergerakan fisik stok beserta referensi dokumennya.

3.3. Penjualan & Kasir (POS)

- `sales`: Header transaksi kasir (`invoice_no`, `date`, `total_amount`, `discount`, `tax`, `rounding`, `grand_total`, `payment_method`, `cash_amount`, `status`).
  - `payment_method`: `cash`, `tempo`, `transfer`, `qris`.
- `sale_items`: Detail obat yang terjual, terhubung ke `batch_id` untuk akurasi HPP (*Cost of Goods Sold*).
- `sales_returns` & `sales_return_items`: Pengembalian obat dari pelanggan, mengembalikan stok ke batch asal serta memotong pendapatan/piutang.

3.4. Pengadaan (Procurement) & Hutang

- `purchase_orders` & `purchase_order_items`: Surat pesanan obat ke supplier (Status: `draft`, `ordered`, `partial`, `received`).
- `goods_receipts` & `goods_receipt_items`: Faktur fisik penerimaan barang dari supplier (surat jalan), mencatat harga beli riil dan nomor batch.
- `purchase_returns`: Pengembalian barang rusak/kadaluarsa ke supplier.
- `supplier_payments`: Pembayaran pelunasan hutang pembelian barang ke supplier.

3.5. Piutang (Receivables)

- `receivables`: Tagihan atas penjualan kasir bertipe `tempo`.
  - Kolom: `sale_id`, `customer_id`, `amount`, `paid_amount`, `remaining_balance`, `status` (`unpaid`, `partial`, `paid`), `due_date`.
- `receivable_payments`: Riwayat cicilan / pelunasan piutang oleh pelanggan.

3.6. Akuntansi & Keuangan (Automated Double-Entry)

- `accounts`: Chart of Accounts (COA) hierarkis:
  - `1-XXXX`: Aset (Kas, Bank, Piutang Usaha `1-1300`, Persediaan `1-1400`, Aset Tetap).
  - `2-XXXX`: Kewajiban (Utang Jatuh Tempo / Dagang `2-1200`, PPN Keluaran `2-1400`).

    - `3-XXXX`: Ekuitas (Modal Awal, Laba Ditahan).
    - `4-XXXX`: Pendapatan (Penjualan `4-1000`, Retur Penjualan `4-1100`).
    - `5-XXXX`: Beban & HPP (HPP / COGS `5-1000`, Retur Pembelian `5-1100`, Biaya Operasional `5-2XXX`).
- `journal_entries`: Header jurnal transaksi (`entry_number`, `date`, `source`, `source_id`, `is_posted`).
- `journal_entry_lines`: Detail baris jurnal Debit dan Kredit (`debit`, `credit`, `account_id`, `notes`).
- `expenses` & `expense_categories`: Pencatatan pengeluaran operasional toko (listrik, gaji, sewa, ATK).
- `fixed_assets` & `asset_depreciations`: Inventaris barang modal apotek dan penyusutan bulanan otomatis.
- `opening_balances`: Kunci saldo awal kas, bank, persediaan, dan modal saat pertama kali migrasi.

---

4. Logika Bisnis Inti (Core Business Flows)

4.1. Alur Transaksi Kasir (POS)

1. Kasir memilih produk & satuan. Sistem secara otomatis memilih **Batch dengan tanggal kadaluarsa terdekat (FEFO)** yang masih memiliki stok.
2. Saat transaksi disimpan (`Cashier::saveSale`):
    - Insert ke tabel `sales` & `sale_items`.
    - Stok batch didekrementasi (`Batch::decrement`).
    - Record `StockMovement` dicatat dengan tipe `out`.
    - Jika metode pembayaran `tempo`: Sistem membuat record `receivables` dengan `remaining_balance = grand_total - cash_amount`.
    - Menjalankan otomatisasi jurnal akuntansi via `AccountingService::postSaleJournal()`.

4.2. Penjurnalan Otomatis Kasir

- **Penjualan Tunai / Transfer:**
    - `Dr. Kas (1-1100)` atau `Dr. Bank (1-1200)` *[Grand\ Total]*
    - `Cr. Penjualan (4-1000)` *[DPP]*
    - `Cr. PPN Keluaran (2-1400)` *[Pajak\ jika\ ada]*
    - `Dr. COGS / HPP (5-1000)` *[Total\ Modal\ Obat]*
    - `Cr. Persediaan (1-1400)` *[Total\ Modal\ Obat]*

- **Penjualan Tempo (Kredit):**
  - `Dr. Kas (1-1100)` *[Uang\ Muka\ /\ DP\ jika\ ada]*
  - `Dr. Piutang Usaha (1-1300)` *[Sisa\ Tagihan\ Tempo]*
  - `Cr. Penjualan & PPN` *[Total]*
  - `Dr. COGS` & `Cr. Persediaan` *[Modal\ Obat]*

4.3. Alur Retur Penjualan & Sinkronisasi Piutang

Ketika kasir memproses retur penjualan di menu `SalesReturnList`:

1. Sistem menambah kembali stok ke `batch_id` yang sesuai dan mencatat `StockMovement` tipe `return`.
2. Record `sales_returns` dan itemnya dibuat.
3. **Pengecekan Piutang:** Jika invoice penjualan memiliki record `receivables`:
   - Saldo sisa piutang (`remaining_balance`) dipotong sebesar nominal retur: **$\text{Sisa Piutang Baru} = \max(0, \text{remaining_balance} - \text{nominal_retur})$**
   - Jika sisa saldo mencapai 0, status diubah menjadi `paid` (lunas/selesai) sehingga tagihan **otomatis hilang dari Aging Report**.
4. **Jurnal Retur Penjualan:**
   - `Dr. Retur Penjualan (4-1100)` *[Total\ Retur]*
   - `Cr. Piutang Usaha (1-1300)` *[Sebesar\ piutang\ yang\ belum\ dibayar]*
   - `Cr. Kas (1-1100)` *[Hanya\ jika\ ada\ kelebihan\ bayar/DP\ yang\ dikembalikan\ tunai]*
   - `Dr. Persediaan (1-1400)` *[Modal\ barang\ yang\ kembali]*
   - `Cr. COGS (5-1000)` *[Pengurangan\ HPP]*

---

5. Command Artisan Khusus (CLI Maintenance)

Sistem dilengkapi sejumlah perintah konsol untuk pemeliharaan data di server produksi:

Command Artisan	Fungsi & Kapan Digunakan
`php artisan finance:sync-return-receivables`	Menyelaraskan saldo piutang dan jurnal retur tempo historis (mengatasi masalah piutang gantung dan kas minus akibat retur tempo). Mendukung opsi `--dry-run`.
`php artisan finance:repair-journals`	Menghasilkan ulang (*regenerate*) seluruh jurnal akuntansi yang hilang dari transaksi penjualan, pembelian, retur, dan pembayaran lama.
`php artisan finance:recalculate-balances`	Menghitung ulang saldo buku besar (GL) dan saldo kas/bank dari seluruh mutasi jurnal secara presisi.
`php artisan finance:fix-expense-journals`	Membersihkan jurnal yatim (*orphaned*

journals) dari pengeluaran yang pernah diedit/dihapus di masa lalu. | | `php artisan backup:database` | Menjalankan *dump* database otomatis dan menyimpannya di direktori penyimpanan lokal. | | `php artisan email:urgent-alerts` | Mengecek dan mengirim email peringatan obat kadaluarsa dan piutang yang mendekati jatuh tempo. |

---

6. Prosedur Deployment & Sinkronisasi Server (VPS / Cloud)

Skrip Deployment Otomatis (`deploy.sh`)

Pada server produksi (Ubuntu / Debian), deployment dan update kode dilakukan dengan menjalankan:

```
bash deploy.sh
```

Isi tahapan yang dieksekusi:

```
# 1. Tarik pembaruan dari Git
git pull origin main

# 2. Update dependensi tanpa paket dev
composer install --no-dev --optimize-autoloader
npm install

# 3. Build aset frontend (Tailwind & JS)
npm run build

# 4. Migrasi skema database (jika ada update)
php artisan migrate --force

# 5. Reset cache permission Spatie & optimize Laravel
php artisan permission:cache-reset
php artisan optimize:clear
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
```

Konfigurasi Cron Job Server (`crontab -e`)

Jadwalkan task scheduler Laravel untuk notifikasi otomatis dan backup database mingguan:

```
* * * * * cd /path-ke-projek/apotek && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

Rekomendasi Web Server (Nginx)

- Pastikan `client_max_body_size 64M;` untuk mendukung import data master file Excel besar.
- Direktori `storage` dan `bootstrap/cache` harus memiliki hak akses tulis:

  ```
  chmod -R 775 storage bootstrap/cache
  chown -R www-data:www-data storage bootstrap/cache
  ```

---

7. Lembar Pengesahan Serah Terima Kode Program & Teknis (Technical Handover)

Dokumen arsitektur dan repositori source code Sistem Informasi Manajemen Apotek (SIM Apotek) ini telah diserahkan dan diverifikasi secara teknis:

| Pihak | Identitas & Peran | |---|---| | **PIHAK PERTAMA (Pengembang / Developer)** | Nama: .....
Jabatan: Lead Software Engineer | | **PIHAK KEDUA (Klien / IT Representative)** | Nama: .....
Jabatan: IT Manager / Penanggung Jawab Teknis Klien |

Kedua belah pihak menyatakan bahwa source code aplikasi, skema database, dokumentasi API/komponen, serta akses server telah diserahterimakan dengan lengkap.

| PIHAK PERTAMA (Developer) | PIHAK KEDUA (Klien / IT) | |:---:|:---:| |

(.....) |

(.....) |